

Universidad de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Mecatrónica



Robótica Autónoma

Profesores: Oscar E. Ramos, Alexander López

Laboratorio 3

Movimiento guiado por Sensores Exteroceptivos

Lima - Perú

2026-1

Laboratorio 3

Movimiento guiado por Sensores Exteroceptivos

Actividad 1

1. (3 puntos) Usando diversas operaciones con OpenCV, obtener un círculo alrededor de la imagen de la pelota azul, indicando que ha sido detectado. Las operaciones que se utilizarán para dicha detección son libres y se pueden basar en los métodos vistos en clase.
2. (3 puntos) Ejecutar el entorno llamado “turtlebot3_world2.launch”. En dicho entorno, buscar la pelota anterior, y detenerse a cierta distancia de la pelota. Para ello, se puede generar movimiento aleatorio para el robot como por ejemplo, rotar y avanzar un poco. De ser posible, utilizar la información del LiDAR para evitar las colisiones con el entorno mientras se realiza la búsqueda de la pelota azul.

Nota: Para crear un círculo alrededor de una región binaria, se puede usar la función de OpenCV llamada circle de la siguiente manera:

```
center = (200, 200)  # (x, y)
radius = 100
color = (0, 255, 0)  # BGR -> green
thickness = 2
cv2.circle(img, center, radius, color, thickness) # Círculo en la imagen I
```

Dónde “img” es la imagen binaria donde se calculará el círculo.

Actividad 2

- 2.1. (2 puntos) Crear el urdf de un robot, de nombre “cambot.urdf”. El poste debe tener una altura de un metro. En la parte alta debe haber una cámara rgb. Para lanzar el robot, crea el lanzador “cambot.launch”. Agregar ruido a esta cámara para que
 - 2.2. (1.5 puntos) Crear un mundo simulado, de nombre “cam.world”, en este mundo debe haber un robot Turtlebot3 en el origen de coordenadas.
 - 2.3. (2.5 puntos) Usar los archivos creados anteriormente para lanzar 3 diferentes “cambot”, formando un círculo radio de 30 centímetros, separados 120° entre cada uno. La inclinación de la cámara debe ser la suficiente para que solo se vea el robot por el lente de la cámara. Para simular este mundo, usar el archivo “cam_world.launch”.
- 2.2 (2 puntos) Tomar 30 imágenes del Turtlebot3 usando los “cambot”, rotar el robot para tomar las diferentes fotos.

Actividad 3

3.1. (3 puntos) Guiarse del siguiente tutorial para crear un haarcascade y realizar la detección de un objeto. Puede ser cualquier objeto que tenga a la mano. Utilizar 30 imágenes positivas y 30 negativas para realizar esta tarea:

Video Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=v_cwOq06g9E

Programa GUI: <https://amin-ahmadi.com/cascade-trainer-gui/>

3.2. (3 punto) Revisar la implementación del haarcascade en simulación y en la vida real.